

Les médicaments antifongiques (ou antimycosiques)

Master 1_Pharmacie
2016-2017

1-GENERALITES

- ❑ Mycoses = infections provoquées par des champignons pathogènes ou saprophytes
- ❑ Augmentation fréquence et gravité
- ❑ Champignons capables de parasiter l'homme classés selon la localisation des mycoses qu'ils provoquent.

- ❑ On distingue classiquement :
- ❑ **Mycoses exclusivement superficielles**
- ❑ **Mycoses cutané – muqueuses**
- ❑ **Mycoses profondes**



□ Classification des antifongiques



❑ Antifongiques classés de deux façons :

❖ soit en tenant compte de leur utilisation thérapeutique (mycoses profondes ou systémiques, mycoses superficielles),

❖ soit en tenant compte de leur origine (naturelle, synthèse).

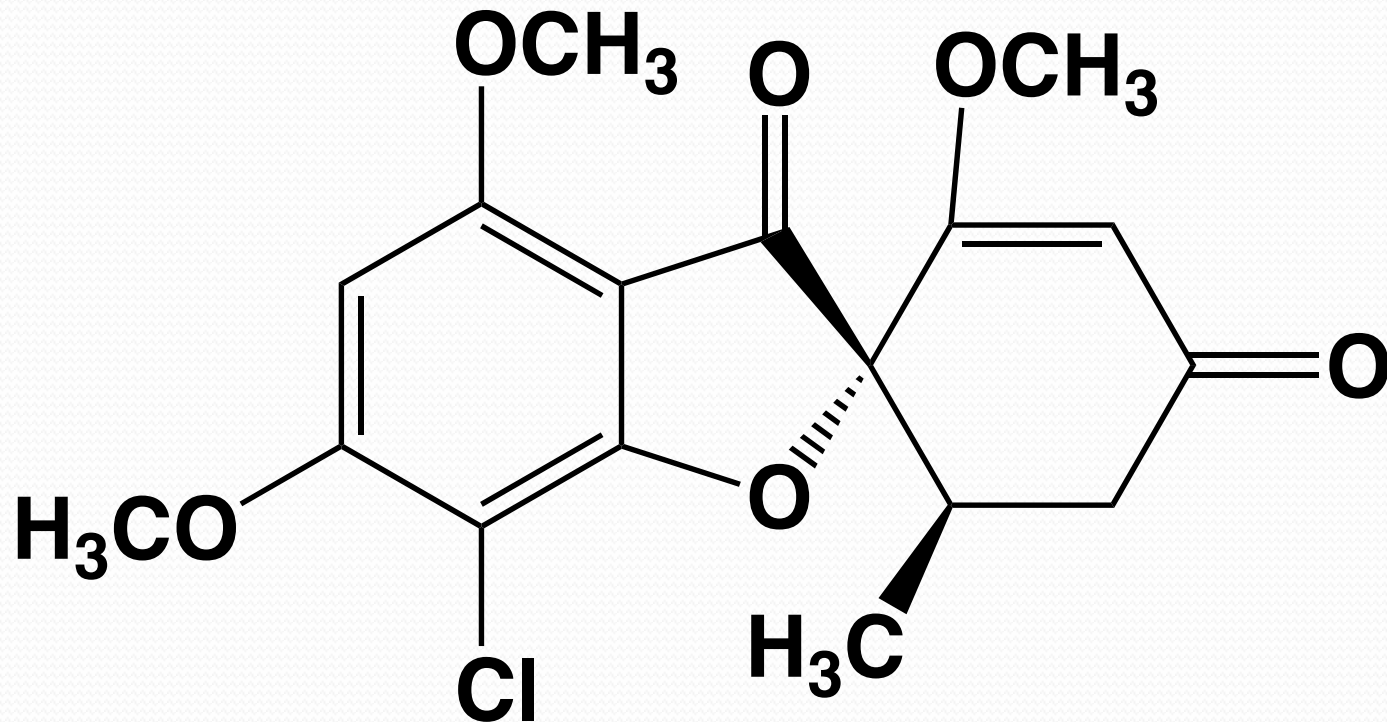
2-Antifongiques d'origine naturelle

□ Trois dérivés seront étudiés

- Griséofulvine
- Amphotéricine B
- Nystatine

GRISÉOFULVINE

- ❑ Isolation, 1939, *Penicillium griseofulvum*
- ❑ 1958, fermentation

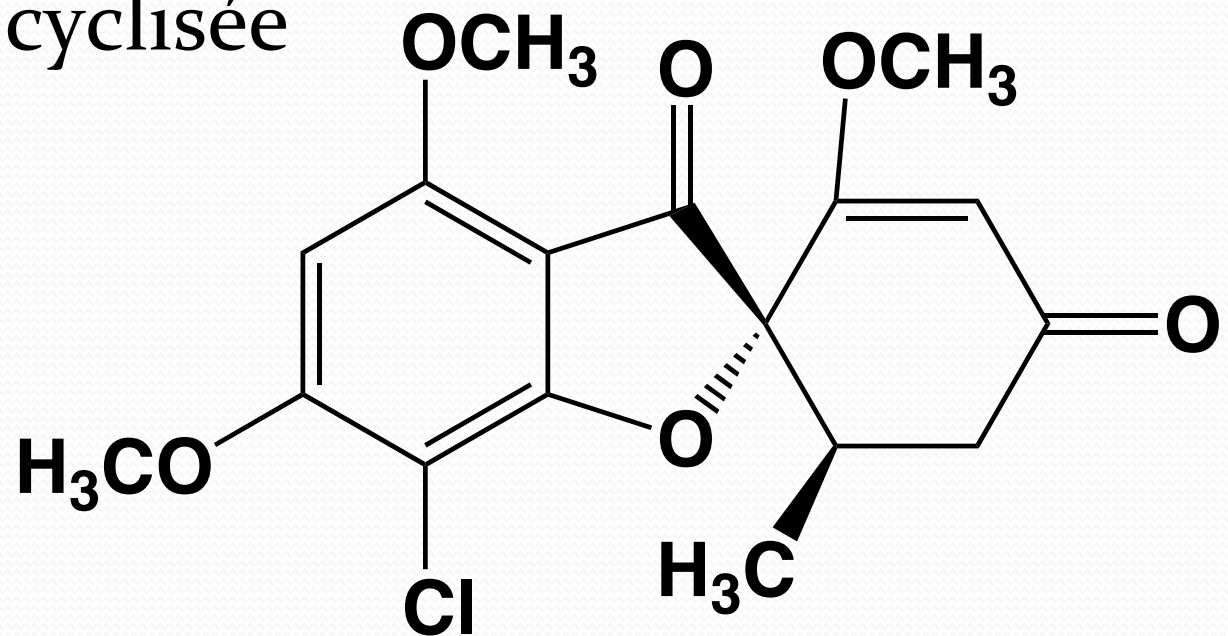


2-1-GRISEOFULVINE

Structure de la griséofulvine

structure spiranique du benzodihydrofuranne

éthylénique cyclisée

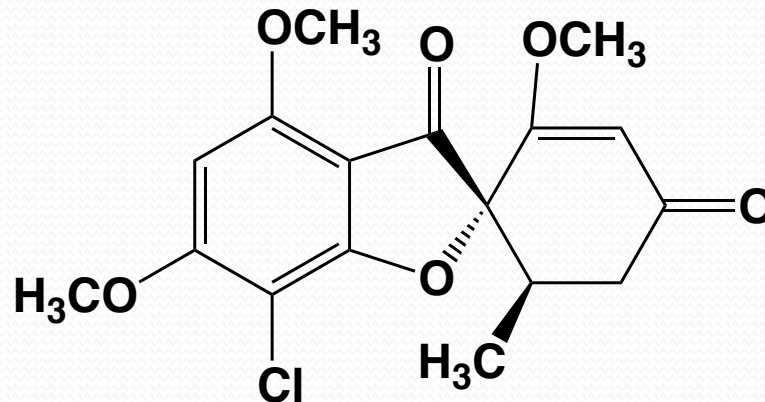


GRISÉOFULVINE

- ❑ Deux activités pharmacologiques découlant de cette formule.
 - ❖ activité anti-inflammatoire par l'analogie de structure avec l'acide salicylique
 - ❖ activité antifongique spécifique vis à vis des dermatophytes localisés dans la kératine (poils, peau et ongles).

Relations structure-activité

- Géométrie du carbone en C2 du cycle spiranique est **essentielle pour l'activité**

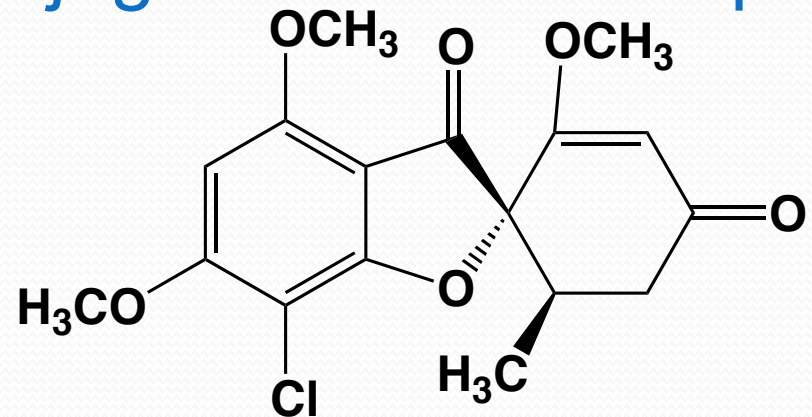


- Remplacement de l'atome de chlore par un autre halogène tel que le **fluor** ou le **brome** maintient l'activité.

Relations structure-activité

- Groupement méthoxy en position 6 est aussi essentiel pour l'activité car la déméthylation aboutit à un produit inactif.

Le dérivé glycurono-conjugué est éliminé par voie biliaire.



Utilisations thérapeutiques

- ❑ par voie orale (sa résorption est meilleure si elle est prise au cours d'un repas riche en matières grasses).
- ❑ elle n'est pas résorbée par voie locale.

Utilisations thérapeutiques

□ indications thérapeutiques :

❖ Mycoses

- peau glabre
- Ongles
- Cheveux

□ posologies

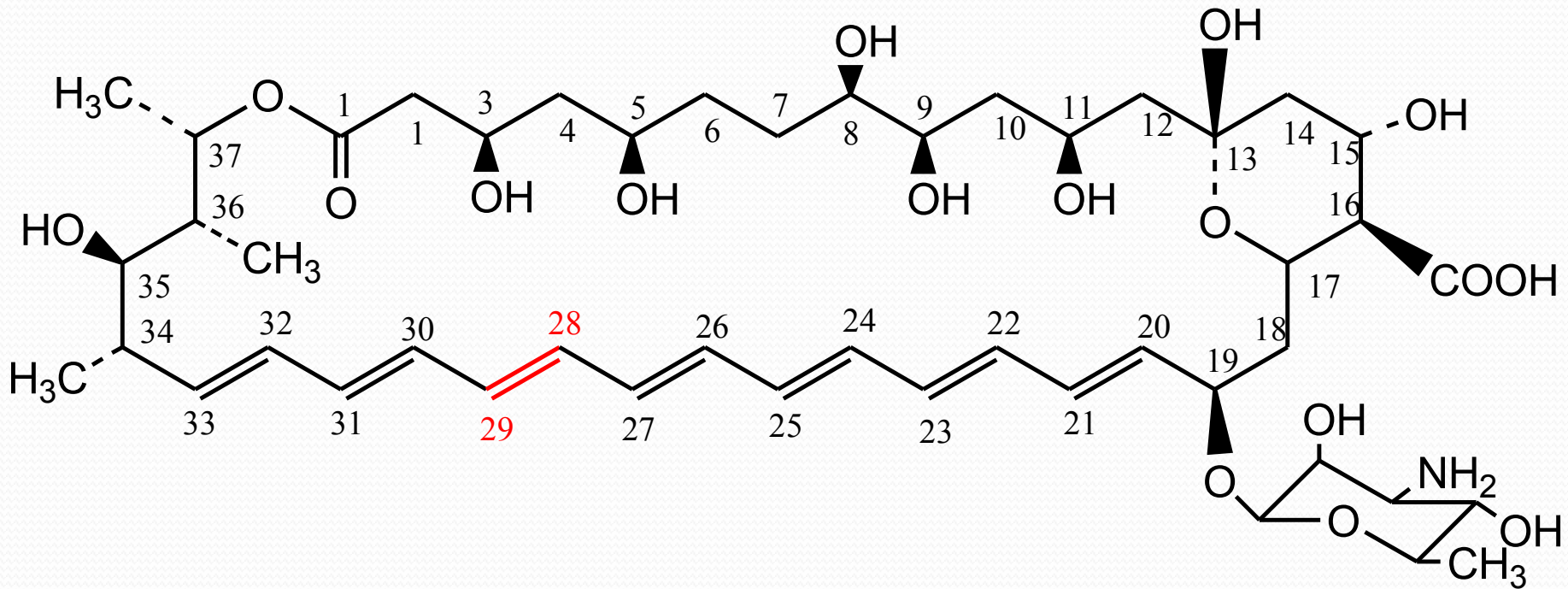
❖ 0,5 à 2 g/j Ad.

❖ 10 à 20 mg/kg/j Enft

2-2 Polyènes : amphotéricine B-nystatine

- ❑ isolés de différentes souches de Streptomyces (*S. nodosus*, *S. nursei*)
- ❑ *polyènes* encore appelés macrolides polyéniques à cause de leurs structures comparables à celles des antibiotiques macrolides.

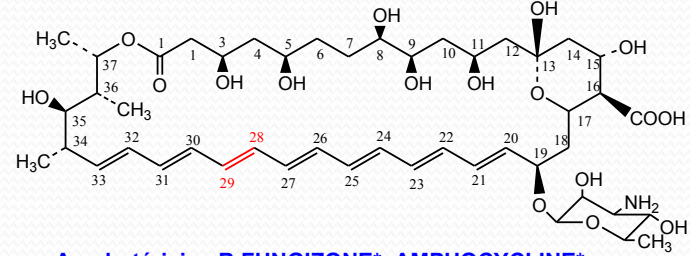
Structures



Amphotéricine B FUNGIZONE*, AMPHOCYCLINE*

Nystatine MYCOSTATINE*, MYCOLOG*, MYSTECLINE*
pas d'insaturation en 28-29

Structures



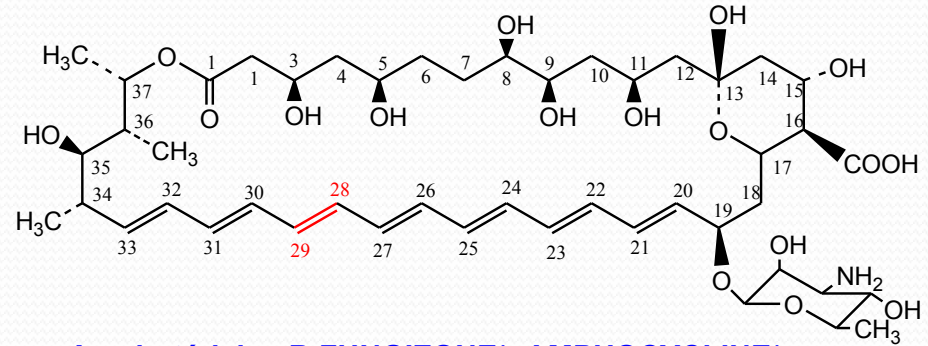
Amphotéricine B FUNGIZONE*, AMPHOCYCLINE*

Nystatine MYCOSTATINE*, MYCOLOG*, MYSTECLINE*
pas d'insaturation en 28-29

□ *Amphotéricine B* macrocycle comprenant

- ❖ fonction lactone (macrolactone)
- ❖ chaîne carbonée/sept double-liaisons conjuguées
- ❖ chaîne saturée/dix fonctions hydroxyles dont
 - huit libres,
 - une engagée dans l'hémi-acétal
 - et une liaison osidique

Structures



Amphotéricine B FUNGIZONE*, AMPHOCYCLINE*

Nystatine MYCOSTATINE*, MYCOLOG*, MYSTECLINE*
pas d'insaturation en 28-29

❖ fonction cétone.

❖ hétérocycle substitué par une fonction acide

carboxylique libre et un sucre aminé

(mycosamine)

Structures

- ❑ présence d'une longue chaîne insaturée
→ molécule avec propriétés lipophiles.
- ❑ propriétés hydrophiles sont exaltées par les nombreux hydroxyles et la fonction carboxylique.

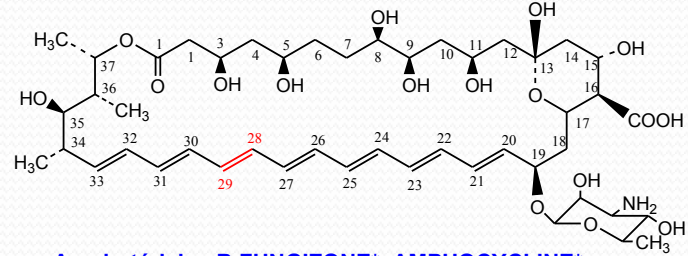
Structures

- ❑ Ceci permet à l'amphotéricine B de former des pores perméables aux cations et agit avec tous les micro-organismes dont la membrane est riche en ergostérol.
- ❑ Ce qui se traduit par un **spectre d'activité assez large.**

Caractères physico-chimiques

- ❑ poudre jaune
- ❑ insoluble eau et solvants peu polaires
 - ❖ (CHCl_3 , benzène, hexane,...)
- ❑ très faiblement soluble dans MeOH
- ❑ soluble DMSO
- ❑ molécule sensible à la lumière et à l'hydrolyse alcaline et acide.

Relations structure-activité



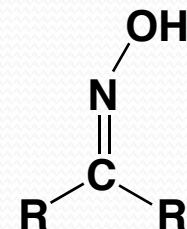
Amphotéricine B FUNGIZONE*, AMPHOCYCLINE*

Nystatine MYCOSTATINE*, MYCOLOG*, MYSTECLINE*
pas d'insaturation en 28-29

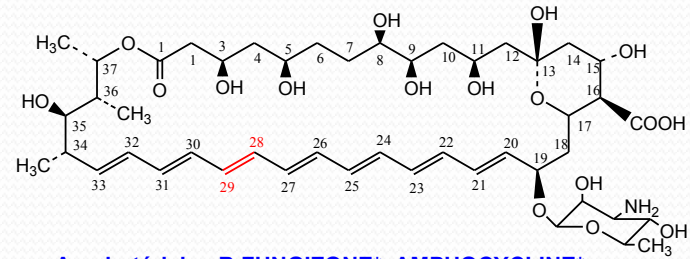
❑ Réduction de la fonction acide en alcool **diminue**
la toxicité rénale.

❑ si le nombre de double-liaisons conjuguées
diminue, **la toxicité diminue, mais aussi l'activité.**

❑ ouverture du cycle pyranique et son oximation,
perte d'activité



Relations structure-activité



Amphotéricine B FUNGIZONE*, AMPHOCYCLINE*

Nystatine MYCOSTATINE*, MYCOLOG*, MYSTECLINE*
pas d'insaturation en 28-29

❑ la nystatine provient d'une réduction de *l'amphotéricine B*. Une seule double-liaison (28 =29) est hydrogénée.

❖ la conjugaison passe de 7 à 4 double-liaisons d'où une réduction de l'activité.

Utilisations thérapeutiques

□ *amphotéricine B*

❖ spectre d'activité : *Candida*,
Coccidioïdes, *Cryptococcus*.

❖ Pas d'effet antibactérien et antiviral

Utilisations thérapeutiques

❑ *amphotéricine B*

- ❖ très peu absorbée par la muqueuse digestive
- ❖ peu résorbée par voie orale
- ❖ administrée par voie buccale (pom., lotion)
- ❖ traitement des candidoses buccales et intestinales
- ❖ posologie : 50-100 mg/Kg/J

Utilisations thérapeutiques

□ *amphotéricine B*

❖ par voie IV ou intrarachidienne

❖ traitement des mycoses profondes, septicémiques, viscérales (solution colloïdale dans du soluté glucosé à 5%)

Utilisations thérapeutiques

- ❑ nystatine MYCOSTATINE*, MYCOLOG*, MYSTECLINE*
- ❑ activité : substance fongicide à large spectre, analogue à celui de l'amphotéricine B.
- ❑ indications
 - ❖ infections à Candida : candidoses vaginales, cutanées et digestives.

Utilisations thérapeutiques

- ❑ 1 mg de nystatine; activité sup. ou égale à 5000UI.
- ❑ voie orale : comp., susp. buv., dans les candidoses digestives 2 à 5 million UI/J Ad.
- ❑ voie locale : pommades, poudres gynécologiques.
- ❑ traitement des candidoses cutanées, unguéales et muqueuses.

AUTRES PRODUITS

- ❑ Pimaricine (natamycine) PIMAFUCINE*
- ❑ mycoses vaginales (comprimés gynécologiques), onyxis, intertrigo, candidoses des plis.

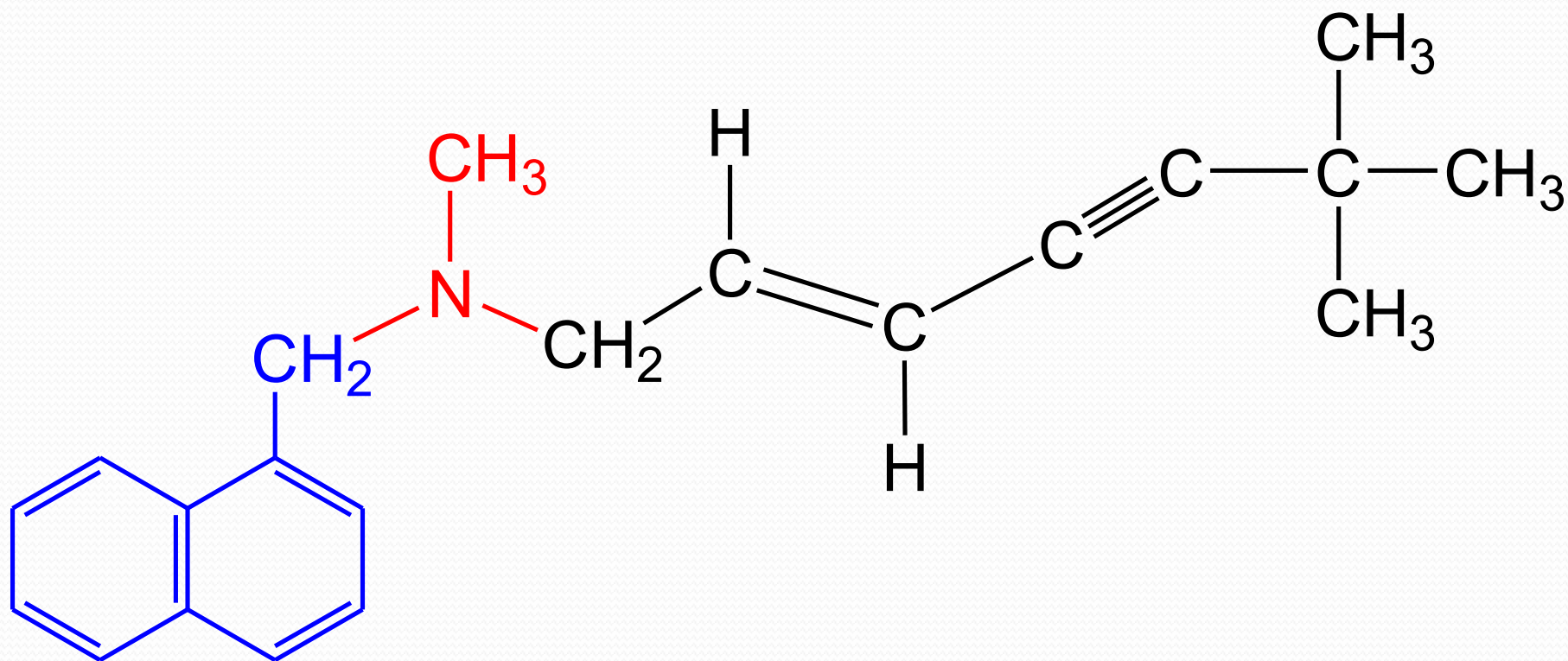
3-Antifongiques d'origine synthétique

- Dérivés à structures variées
- antifongiques azotés (homogène)

3-1 Famille des allylamines

- ❑ *la Terbinafine LAMISIL**
- ❑ découverte, 1985.
- ❑ structure chimique
 - ❖ fonction amine tertiaire méthylée
 - ❖ deuxième substituant naphtyl méthyle
 - ❖ troisième substituant comprenant une double liaison allylique.

Structure de la terbinafine



Synthèse de la terbinafine

- 2 étapes selon ALAMI

- 1^{ère} étape

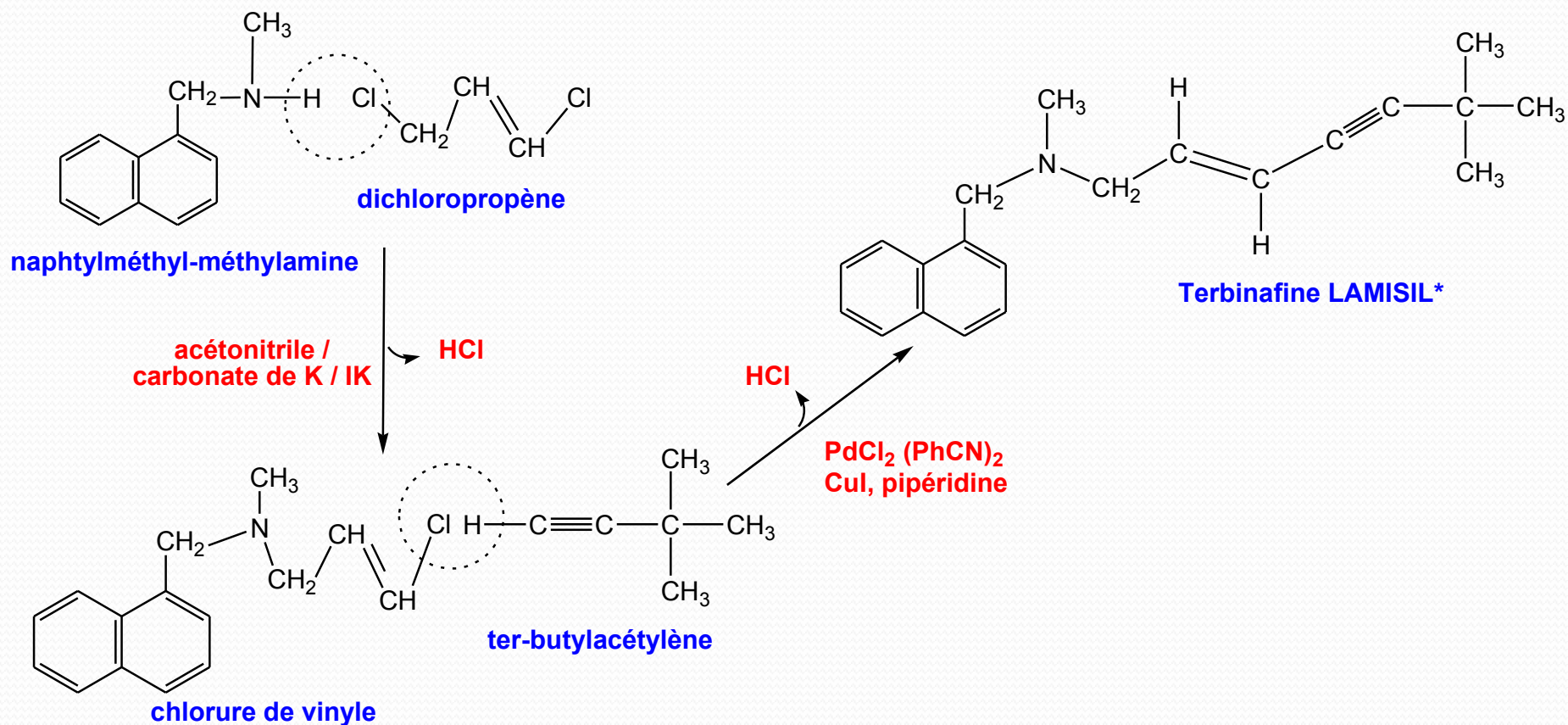
- ❖ amine secondaire réagit avec (E)-1,3-dichloropropène dans acétonitrile en présence de carbonate de K et de d'iodure de K (catalyseur) donnant le chlorure de vinyle (rendement 80%)

Synthèse de la terbinafine

□ 2^{ème} étape

- ❖ couplage du chlorure de vinyle avec le *tert*-butyl-acétylène en présence de pyridine, d'iodure de Cu et de catalyseur $\text{PdCl}_2, (\text{PhCN})_2$ (Rendement 90%)

Synthèse de la terbinafine



Caractères physico-chimiques

- ❑ poudre cristalline blanche, inodore ou faible odeur
- ❑ dans eau : hydrolyse du Cl^- de terbinafine / solubilité augmente en milieu acide.
- ❑ soluble dans les solvants organiques usuels : chloroforme, dichlorométhane, méthanol, éthanol

Caractères physico-chimiques

□ dosage

❖ par CLHP dans les formes pharmaceutiques et dans les milieux biologiques

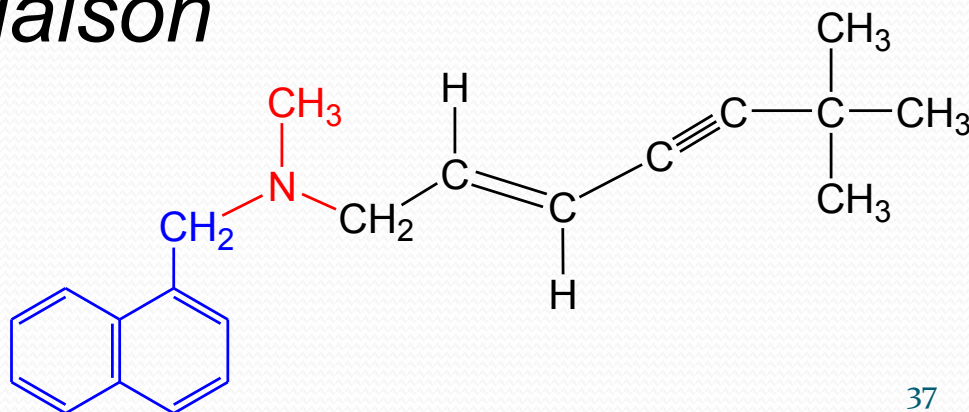
❖ limites de détection

- 50 µg/l dans le plasma
- 300 µg dans l'urine.

Relations structure-activité

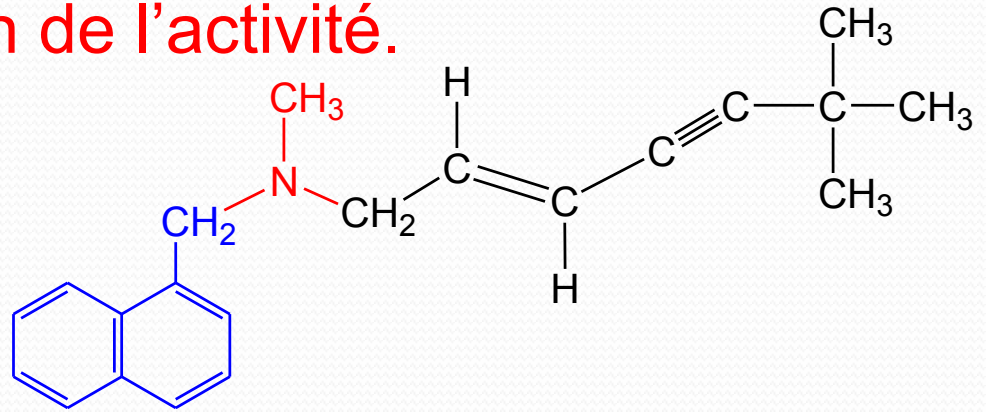
partie essentielle de la molécule → trois régions

- ❑ *rôle de l'hétéroatome*
- ❑ *rôle des groupes hydrocarbonés*
- ❑ *rôle de la double liaison*



Rôle de l'hétéroatome

- présence azote primordiale, son remplacement par oxygène, **nette diminution de l'activité.**



- structure en amine tertiaire méthylée nécessaire et présente une **basicité suffisante** pour être transformée en chlorhydrate hydrosoluble.

Rôle des groupes hydrocarbonés

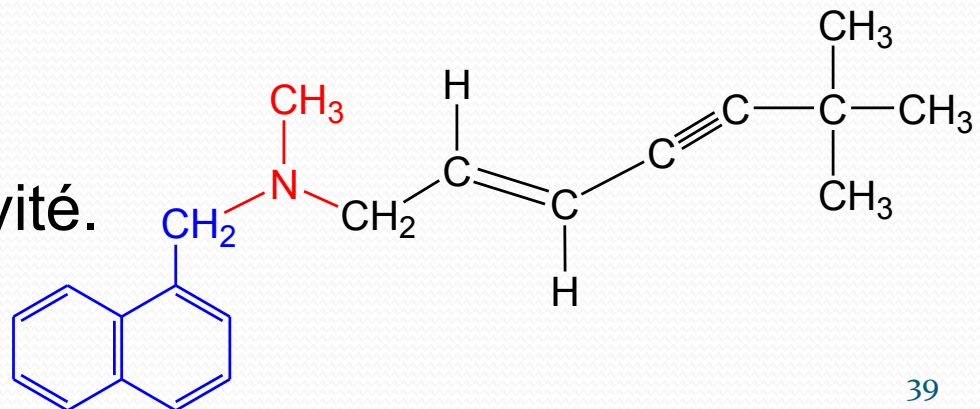
- ❑ groupement aryl-alkyle du naphthalényl-méthyle nécessaire
- ❑ groupement lié à la triple liaison peut être remplacé par :

- ❖ un n-butyle [n-Bu],

- ❖ un analogue méthoxylé [C(Me)₂OMe],

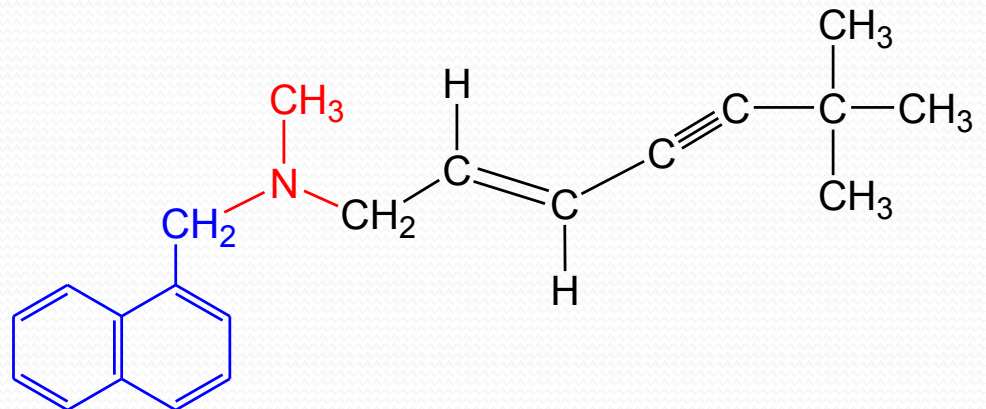
- ❖ ou silylé [SiC(Me)₃],

sans changement d'activité.



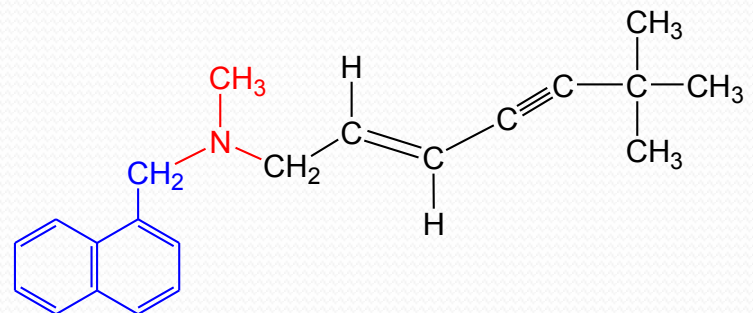
Rôle des groupes hydrocarbonés

- ❑ les groupes hydrocarbonés expliquent la forte distribution tissulaire dans tous les organes.



Rôle de la double liaison

- ❑ géométrie double-liaison, **impérativement E.**
- ❑ *terbinafine* fortement insaturée, doit être protégée de la lumière.
- ❑ Intensément métabolisée
 - ❖ 3 mécanismes principaux



Rôle de la double liaison

- ❖ la N déméthylation ou désalkylation
- ❖ l'oxydation des CH_3
 - en alcool primaire (CH_2OH),
 - puis en carboxyle (COOH) induisant une forte hydrosolubilité.

Rôle de la double liaison

- ❖ l'époxydation notamment sur la partie
naphtalène
et consécutivement la formation de dihydrodiols.

Rôle de la double liaison

- ❑ *la Terbinafine* agit au niveau de la synthèse de l'ergostérol.
- ❑ elle est peu toxique et possède aussi des propriétés antiprotozoaires.

Utilisations thérapeutiques

Indications-Emplois

- ❑ Onychomycoses
 - ❖ Traitement de 6 semaines à 3 mois
- ❑ mycoses cutanées = dermatophyties, candidoses cutanées
 - ❖ Traitement de 2 à 4 semaines
- ❑ posologies : 250 mg/j V.O. Ad. durant
 - ❖ 3 mois (onyxis des doigts)
 - ❖ à 6 mois (onyxis des orteils)

3-2 La famille des thiocarbamates

❑ *Tolnaftate SPORILINE*, PEDIMYCOSE**

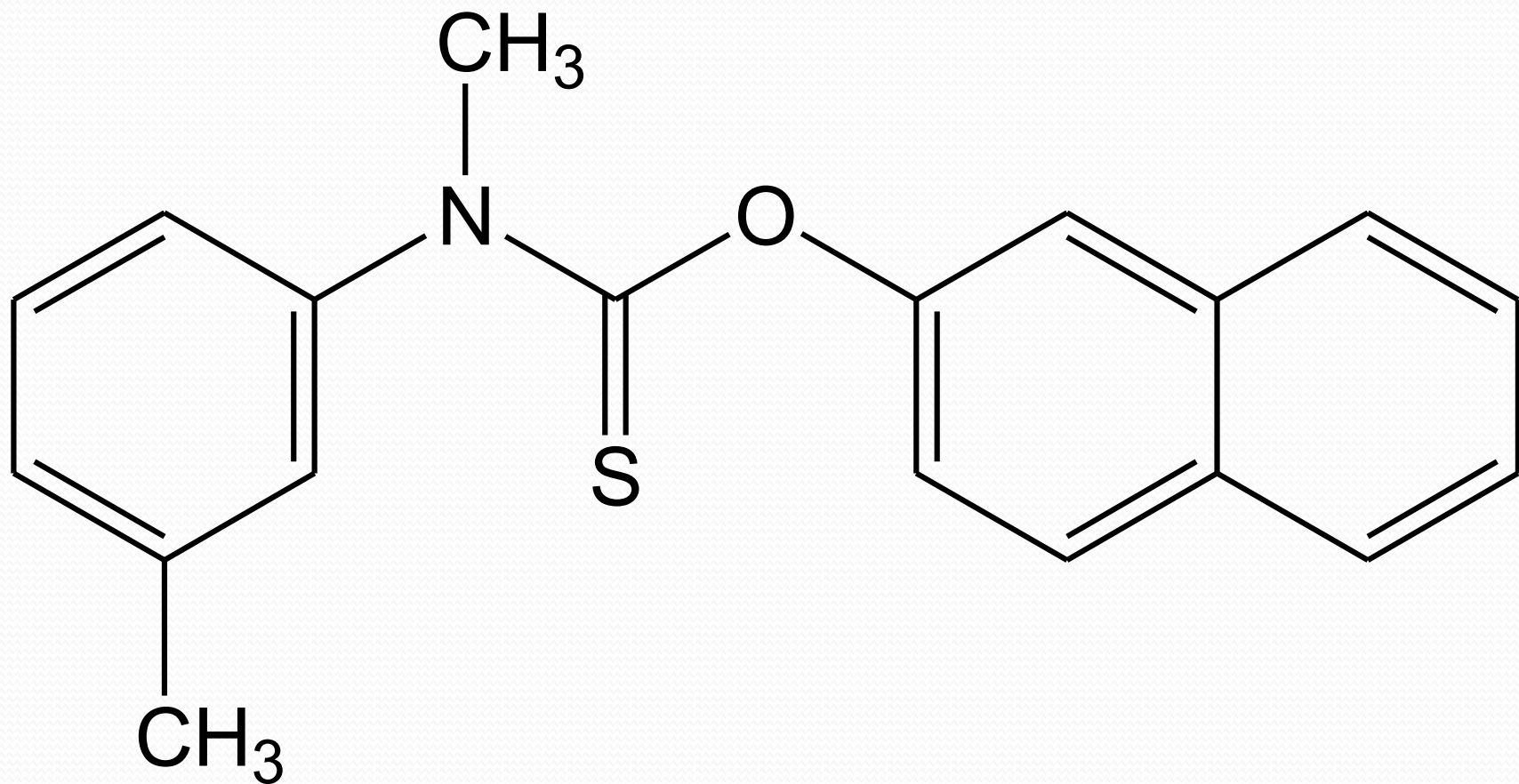
❑ sa structure possède

❖ un groupement thioester, lié

○ d'une part à l'azote trisubstitué

○ d'autre part à un groupement naphtalène.

Structure du tolnaftate

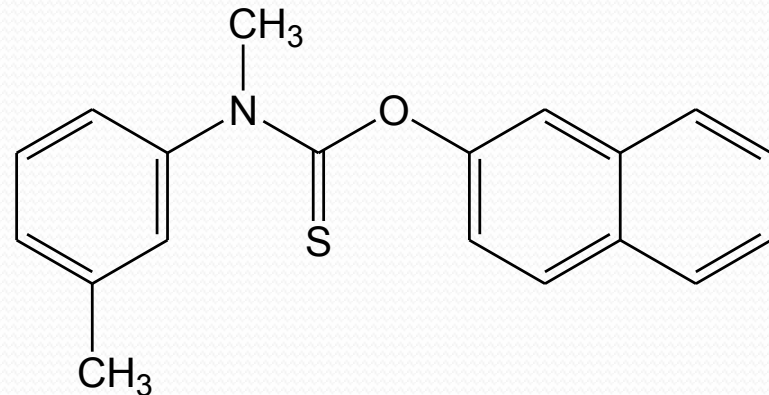


Relations structure-activité

Trois points essentiels (comme la *Terbinafine*)

rôle de l'azote

- ❑ azote nécessairement tri-substitué mais il n'y a pas de possibilité de formation de sel hydrosoluble.
- ❑ le *Tolnaftate* est donc insoluble dans l'eau et très stable.



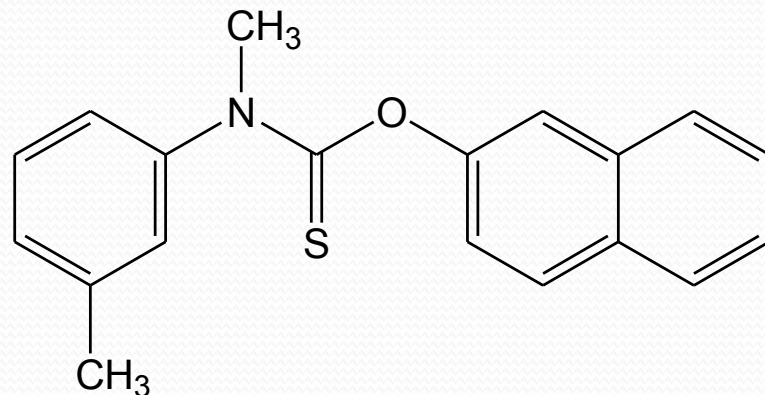
Relations structure-activité

rôle de l'aromaticité

❑ groupement aryl (toluène) remplacé par

❖ un groupement hétérocyclique aromatique
(pyridine méthoxylée),

l'activité est conservée.



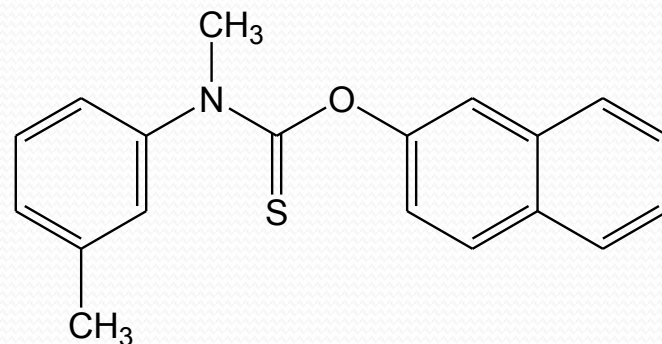
Relations structure-activité

rôle de l'encombrement

❑ nécessaire que le groupement

❖ le plus encombrant soit porté par l'oxygène

❖ et le moins volumineux soit fixé à l'azote.



Utilisations thérapeutiques

- ❑ *Tolnaftate* inactif par V.O. ou V.P.
- ❑ agit localement
 - ❖ crème 1% PEDIMYCOSE*, SPORILINE*
 - ❖ poudre 0,5% PEDIMYCOSE*
 - ❖ lotion à 1% PEDIMYCOSE*, SPORILINE*

Utilisations thérapeutiques

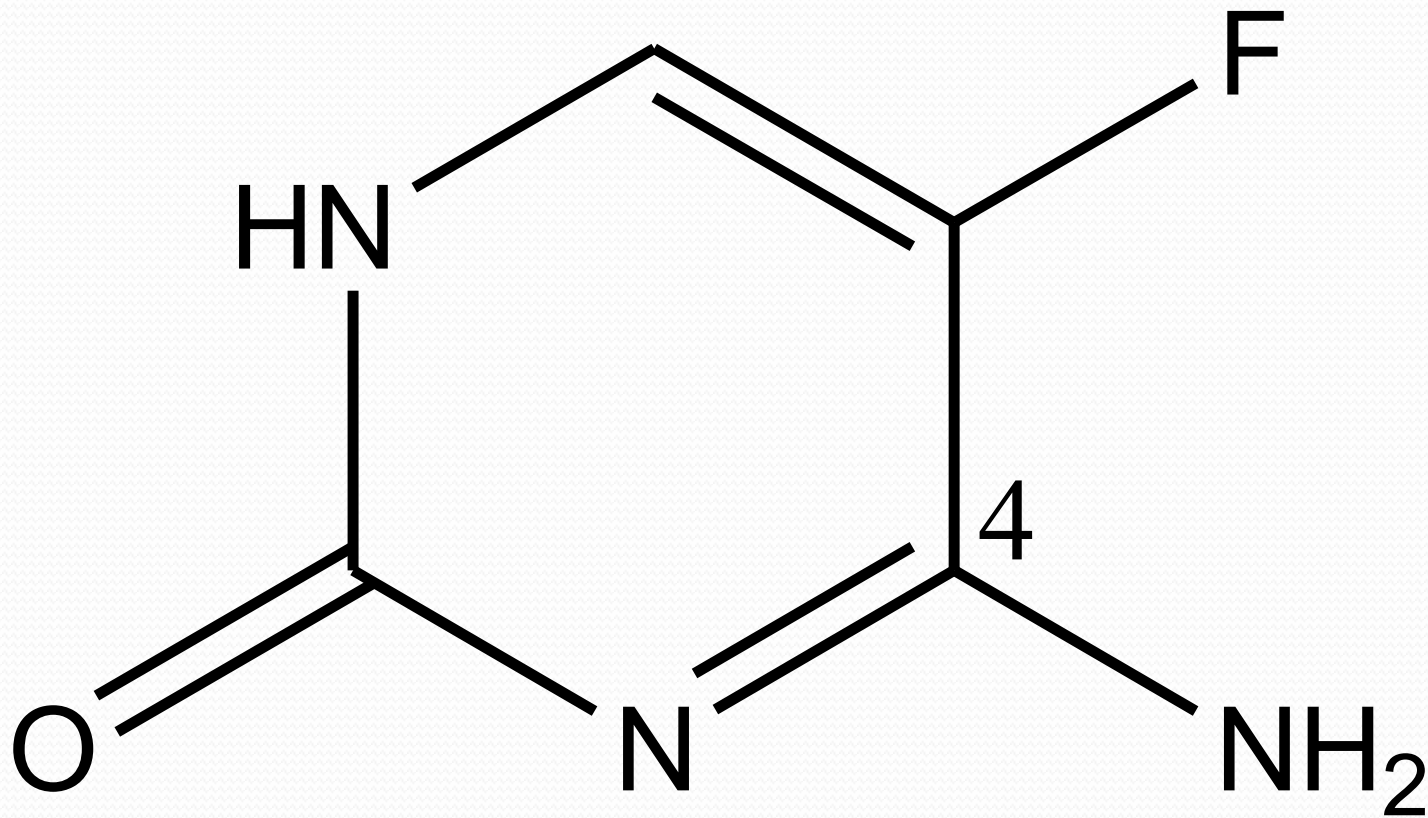
- ❑ dermatophyties de la peau glabre
- ❑ intertrigo des orteils
 - ❖ (associer un traitement systémique)
- ❑ onychomycoses (traitement d'appoint)
- ❑ médecine vétérinaire

3-3 La flucytosine ou 5-fluoro-cytosine

□ Structure

- ❖ une pyrimidine fluorée en 5
- ❖ un groupement amine primaire qui peut être hydrolysée pour donner le 5-fluoro-uracile.

Structure de la flucytosine



Utilisations thérapeutiques

❑ *flucytosine*

- ❖ faiblement soluble dans eau à 25°C
- ❖ utilisée sous forme de base comme médicament en forme injectable dans NaCl 9 g/l (sérum).
- ❖ activité fongistatique.

Utilisations thérapeutiques

❑ flucytosine

- ❖ pénètre dans le cytoplasme fongique grâce à une cytosine perméase puis
- ❖ elle y est transformée en 5-fluoro-uracile par une cytosine désaminase.

Utilisations thérapeutiques

- ❑ 5-fluoro-uracile, faux substrat substitué à l'uracile dans la biosynthèse des ARN des champignons
 - ❖ blocage de la synthèse protéique
 - ❖ blocage de la multiplication cellulaire.

Utilisations thérapeutiques

- spectre d'activité étroit

- ❖ *Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. cruzei*, *Torulopsis glabrata*, *Cladosporium carrionii*, *Cryptococcus neoformans*, diverses *Aspergillus*.

- pos. 100-200 mg/kg/j de floctosine en 4 prises généralement associées à l'amphotéricine B (0,3-05 mg/kg/j)

Utilisations thérapeutiques

- ❑ traitement cryptococcose méningée
fréquente chez les sidéens et les
immunodéprimés.
- ❑ bonne pénétration hémato-encéphalique

Utilisations thérapeutiques

□ autres utilisations

❖ Candidoses diverses, Cryptococcoses systémiques (pulmonaires, urinaires, endocardiaques),

Chromomycoses, infections à *Torulopsis glabrata* des diabétiques.

❖ certaines formes d'Aspergilloses.

3-4 Ciclopirox-ciclopiroxolamine (1/2)

□ *ciclopirox* = pyridine 2-one substituée

❖ en position 1 par un hydroxyle

❖ en 4 par un groupement méthyle

❖ en 6 par un cyclohexane.

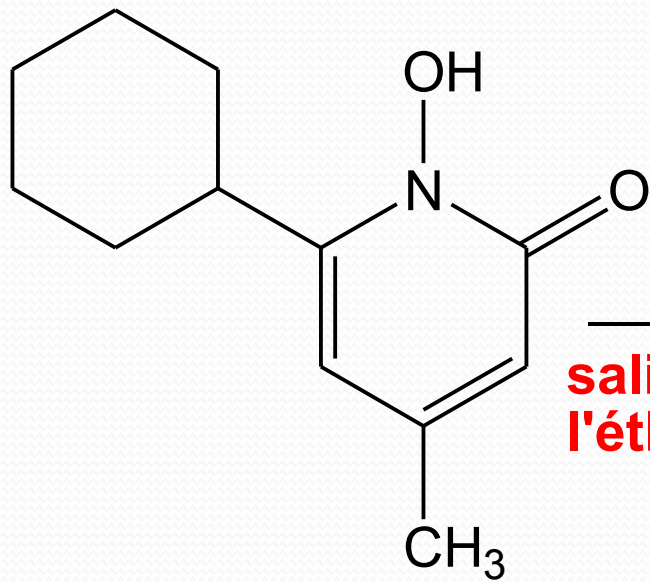
Ciclopirox-cyclopiroxolamine (2/2)

❑ salification par éthanolamine conduit à la

cyclopiroxolamine

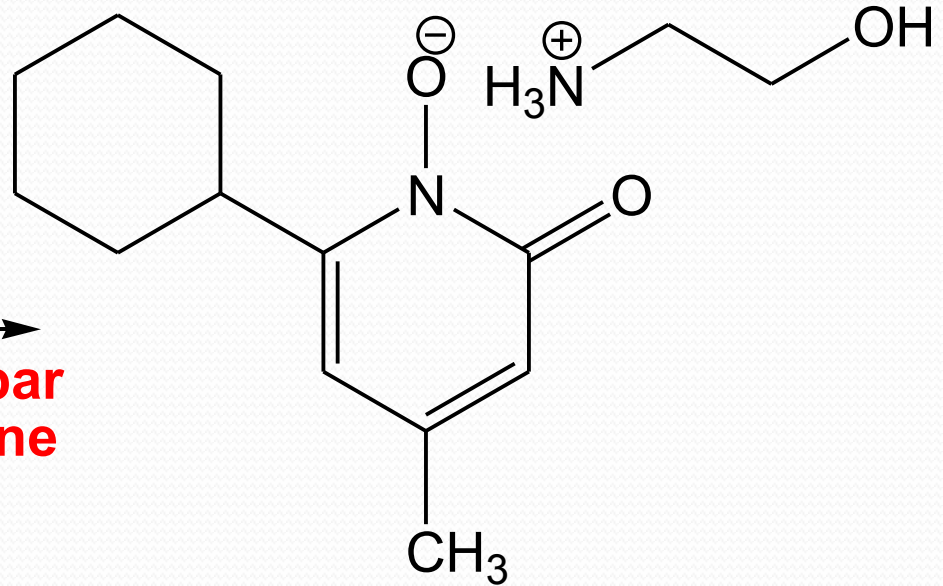
forme d'utilisation la plus fréquente.

Structures



ciclopirox

salification par
l'éthanolamine



ciclopiroxamine

Utilisations thérapeutiques

□ *la ciclopiroxolamine* possède une double activité pharmacologique,

❖ antifongique

❖ antibactérienne

Utilisations thérapeutiques

- activité antifongique

large spectre sur levures et dermatophytes.

- ❖ **Premier temps** : pénétration du principe actif dans les couches les plus profondes de la peau et de l'ongle à des concentrations suffisantes pour être fongicide.

Utilisations thérapeutiques

❖ Deuxième temps :

action à trois niveaux du métabolisme :

- perturbation de la respiration et de la
synthèse de l'ATP

Utilisations thérapeutiques

- inhibition absorption cellulaire d'acides aminés (leucine, alanine, phénylalanine) et d'ions (K^+ , PO_4^{---})
- modifications structurelles de la membrane cellulaire des dermatophytes et des levures

Utilisations thérapeutiques

- enfin chélation des cations Fe^{3+} et Al^{3+} , éléments importants dans de nombreux systèmes enzymatiques des champignons.

Utilisations thérapeutiques

- activité antibactérienne

- ❖ bactéries Gram positif

- ❖ bactéries Gram négatif

- (*Escherichia coli*, *Proteus*, *Pseudomonas*)

dont certaines sont impliquées dans des infections cutanées superficielles

Utilisations thérapeutiques

□ usage local sous forme de :

- ❖ solution à 1% (MYCOSTER* solution)
- ❖ crème dermique à 1% (MYCOSTER* crème)
- ❖ solution filmogène à 8% (MYCOSTER* vernis)

Utilisations thérapeutiques

□ indications

- ❖ dermomycoses surinfectées ou non par des bactéries (MYCOSTER* crème et solution)
- ❖ pos. 2 appl./J (21 jours min.)
- ❖ dermatophytoses à Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum.

Utilisations thérapeutiques

□ Traitement 1^{ère} intention de l'onychomycose à dermatophyties, candida, ou moisissures des mains et des pieds.

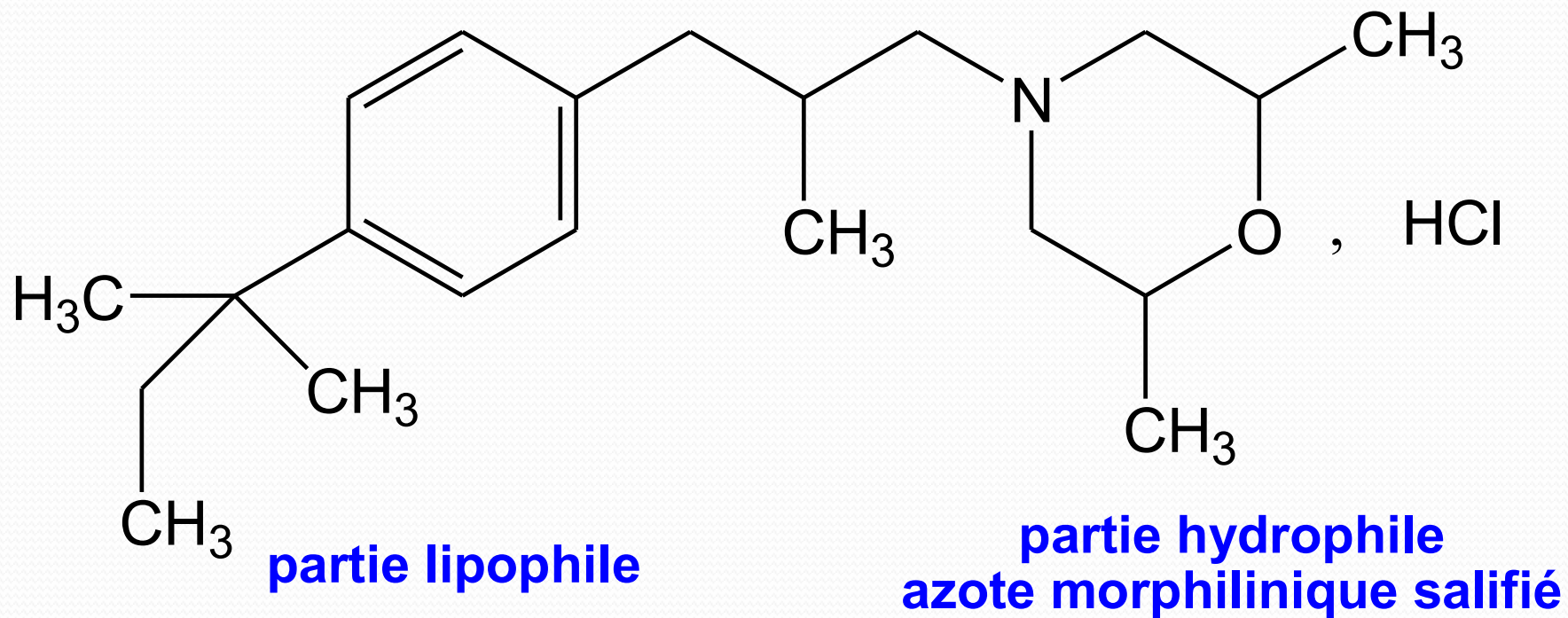
❖ pos. 1 appl./J en 4 à 6 mois

❖ MYCOSTER vernis

3-5 Amorolfine LOCERYL*

- la structure originale possède un hétérocycle *morpholinique* et se compose de deux parties,
 - ❖ hydrophile
 - ❖ lipophile.

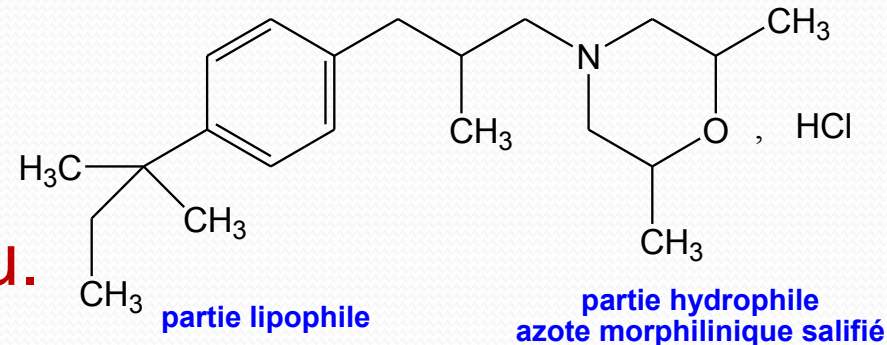
Structure de l'amorolfine



Structure de l'amorolfine

- azote morpholinique salifié sous forme de chlorhydrate

→ forte solubilité dans l'eau.



- sur l'azote est fixée une chaîne méthylpropyle dont l'autre extrémité est reliée à un para diméthylpropylphényle.

Utilisations thérapeutiques

- ❑ inhibition de la biosynthèse des stéroïls de la cellule fongique.
- ❑ activité est voisine de celles
 - ❖ allyl-amines,
 - ❖ thio-carbamates,
 - ❖ dérivés azotés.

Utilisations thérapeutiques

- ❑ onychomycoses des pieds dues à *Trichophyton*, des ongles et des mains dues à *Candida*.
 - ❖ LOCERYL* solution filmogène à 5% (vernis à ongle)
 - ❖ durée du traitement, 6 mois ongles des doigts et 9 mois ongles des orteils
- ❑ dermatomycoses.

3-6 Dérivés azotés ou azolés

Dérivés azotés

- famille thérapeutique homogène
 - ❖ sur le plan chimique
 - ❖ sur le plan biologique.

Dérivés azotés

❑ mécanisme d'action commun

❖ inhibition d'une enzyme à cytochrome P₄₅₀

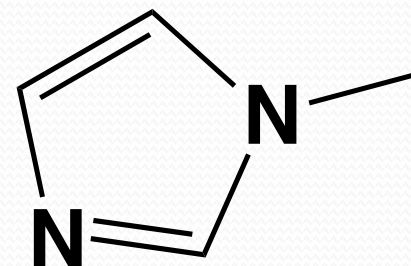
○ la lanostérol 14 α -déméthylase

impliquée dans la synthèse de l'ergostérol chez
le champignon

Dérivés azotés

□ Deux séries de composés

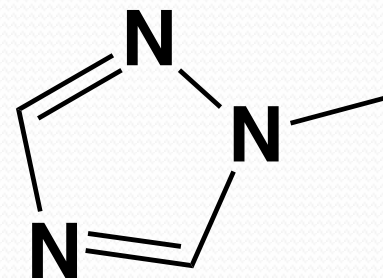
❖ dérivés de *l'imidazole* (*imidazolés* / *conazolés*)



○ *dichloro-phényl-éthyl-imidazole*

○ *aryl-méthyl-imidazole*

❖ dérivés du *triazole* (*triazolés*)

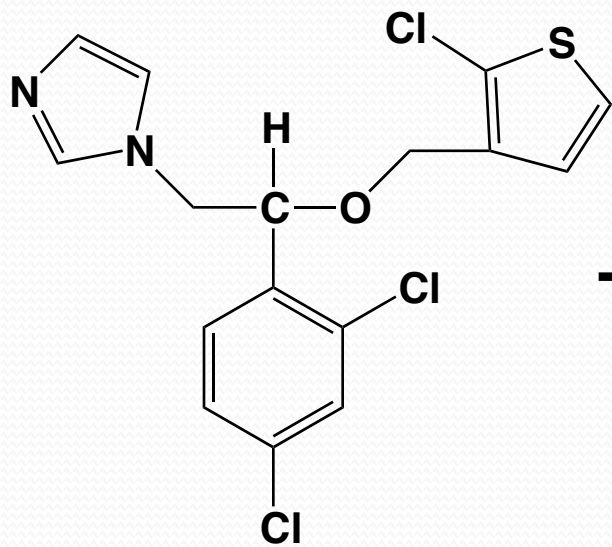


Dérivés azotés

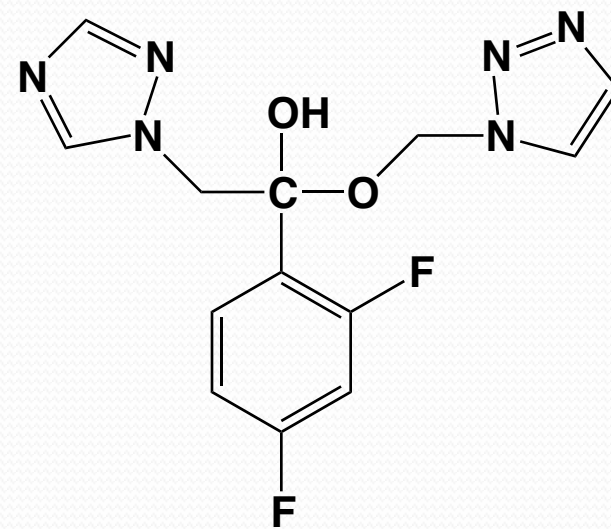
- ❑ les *triazolés* sont apparus par suite des limites de la **structure imidazolée**, qui subit une importante inactivation métabolique entraînant une faible biodisponibilité par voie orale et des taux plasmatiques faibles.

Dérivés azotés

- ❑ en effet le noyau triazole, bioisostère de l'imidazole, résiste mieux à la métabolisation et ses dérivés sont toujours capables de se lier au cytochrome P₄₅₀.

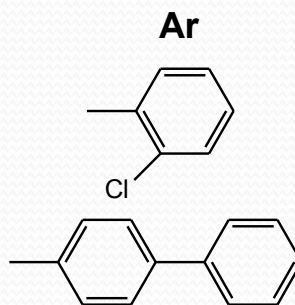
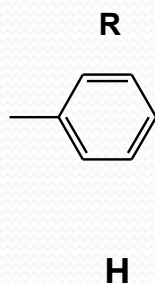
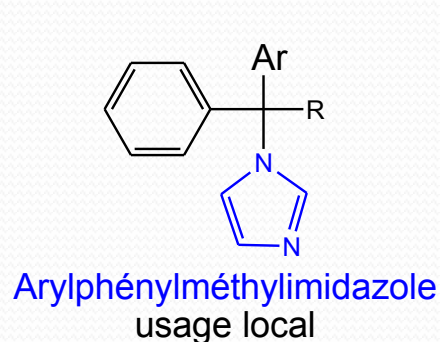


tioconazol



fluconazol

Dérivés de l'imidazole



DCI / ND formes galéniques

clotrimazole TRIMYSTEN* crème 1 %

bifonazole AMICOR* crème, solution, poudre 1 %

Dérivés de l'imidazole

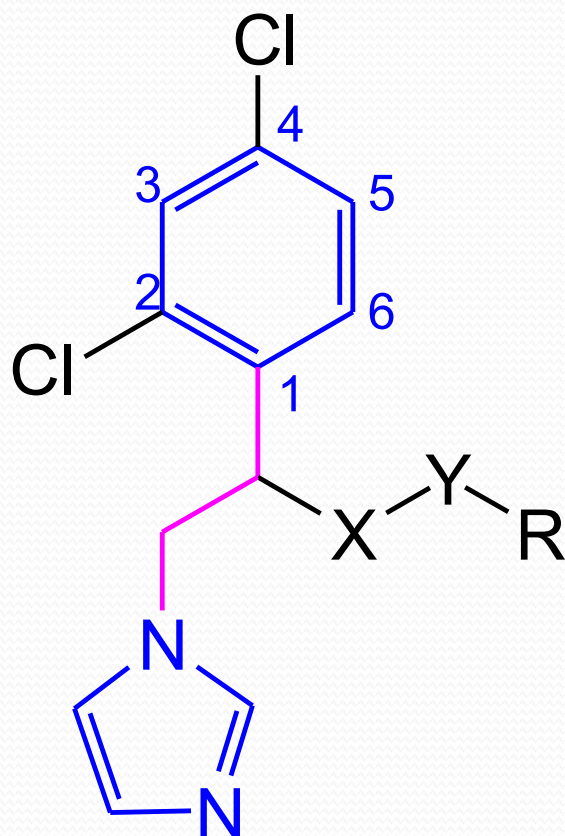
utilisations thérapeutiques

□ antifongique local contre

- ❖ dermatophytes à *Trichophyton*,
Epidermophyton, *Microsporum*
- ❖ levures à *Candida*
- ❖ moisissures

Dérivés de l'imidazole

2,4-dichlorophényl-éthyl-imidazole



DÉRIVÉS

- ❑ Miconazole : DAKTARIN*, BRITANE*
- ❑ Econazole : PEVARYL*
- ❑ Isoconazol : FAZOL*
- ❑ Clotrimazol : TRIMYSTEN*
- ❑ Tioconazol : TROSYD*
- ❑ Ketoconazol : KETODERM*
- ❑ Omoconazol : FONGAMIL*
- ❑ Sulconazol : MYK*
- ❑ Oxiconazol : FONX*

* Un seul hétéroatome

- $X = O$ et $Y = -CH_2$

° Ethers linéaires :

-miconazole DAKTARIN* Gel (buccal), lotion et poudre 2 %, ovules 100 mg et 400 mg
gel vaginal 2 % GYNO-DAKTARIN*

(systémique) ampoule IV 200 mg: perfusion IV; Ad : 0,9-3,6 g/j ; Enf : 10-40 mg / kg / j

-éconazole PEVARYL* Crème, émulsion, solution, lotion et poudre 1 %
ovules 50 mg et 150 mg : GYNO-PEVARYL*

-isoconazole FAZOL* Crème, poudre et émulsion 2 %
ovules 300 mg : FAZOL G

- tioconazole TROSYD* Ovules 300 mg GYNOTROSYD* 300

° Ether cycliques :

-kétoconazole KETODERM* Crème et gel 2 %
(systémique) NIZORAL* comp. sécables 200 mg Pos 200-400 mg/j (Ad), 4-7 mg/kg/j (Enf)
suspension orale : 1 mg / goutte

° Ether d'énol :

-omoconazole FONGAMIL* Crème, solution, poudre 1 %

- $X = S$ et $Y = -CH_2$

° thioéther linéaire

-sulconazole MYK* Crème 1 %

* Deux hétéroatomes

- $X = N$, $Y = O$

° oxime

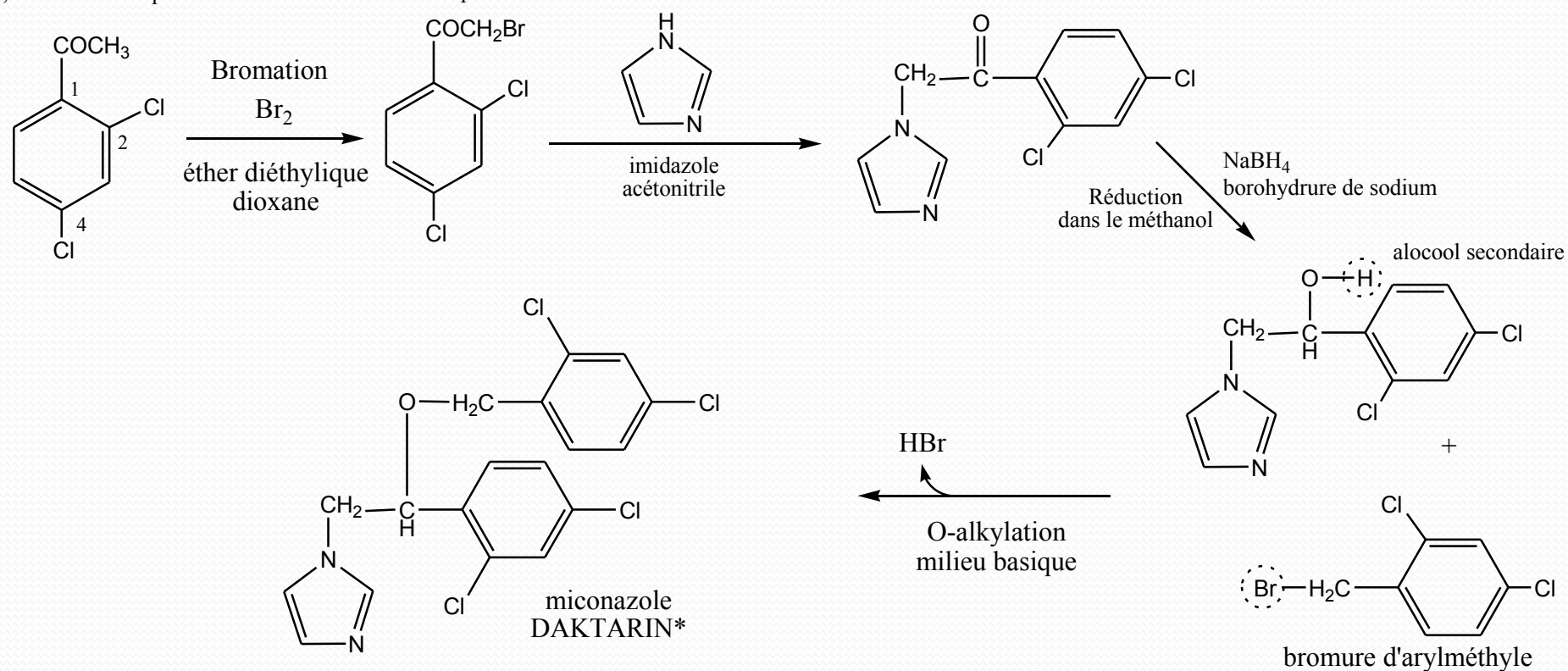
-oxiconazole FONX* Crème, solution, poudre 1 %

Synthèse du miconazole DAKTARIN*

2,4-dichloroacétophénone

α -bromoacétophénone dichloré

cétone



Caractères physico-chimiques

□ conazolés

- ❖ base
- ❖ et (ou) sous forme de sels (nitrates).
- ❖ poudres cristallines blanches
- ❖ bases insolubles ou très peu solubles eau
- ❖ solubles éthanol, solvants organiques

Caractères physico-chimiques

- ❖ Sels peu solubles dans l'eau (limite l'usage parentéral)
- le fluconazole se distingue par sa solubilité dans l'eau (usage parentéral)

Utilisations thérapeutiques

□ spectre d'activité

- ❖ levures (Candida, Torulopsis) dermatophytes

□ emplois

- ❖ mycoses digestives ou systémiques (muguet, candidoses digestives, anales, urinaires, génitales)
- ❖ prévention des candidoses sous antibiothérapie au long

Utilisations thérapeutiques

□ Formes d'emplois du miconazole

- ❖ Comprimés à 125 mg
- ❖ Ovules dosées à 100 et 400 mg
- ❖ Gel, lotion, poudre, gel buccal

Utilisations thérapeutiques

❑ kétoconazole NIZORAL*

- ❖ antifongique à spectre large, utilisé en une seule prise

❑ emplois

- ❖ mycoses systémiques, viscérales, cutanées, muqueuses.
- ❖ prévention des candidoses sous antibiothérapie au long cours
- ❖ *Pityriasis versicolor*

Utilisations thérapeutiques

□ kétoconazole NIZORAL*, KETODERM*

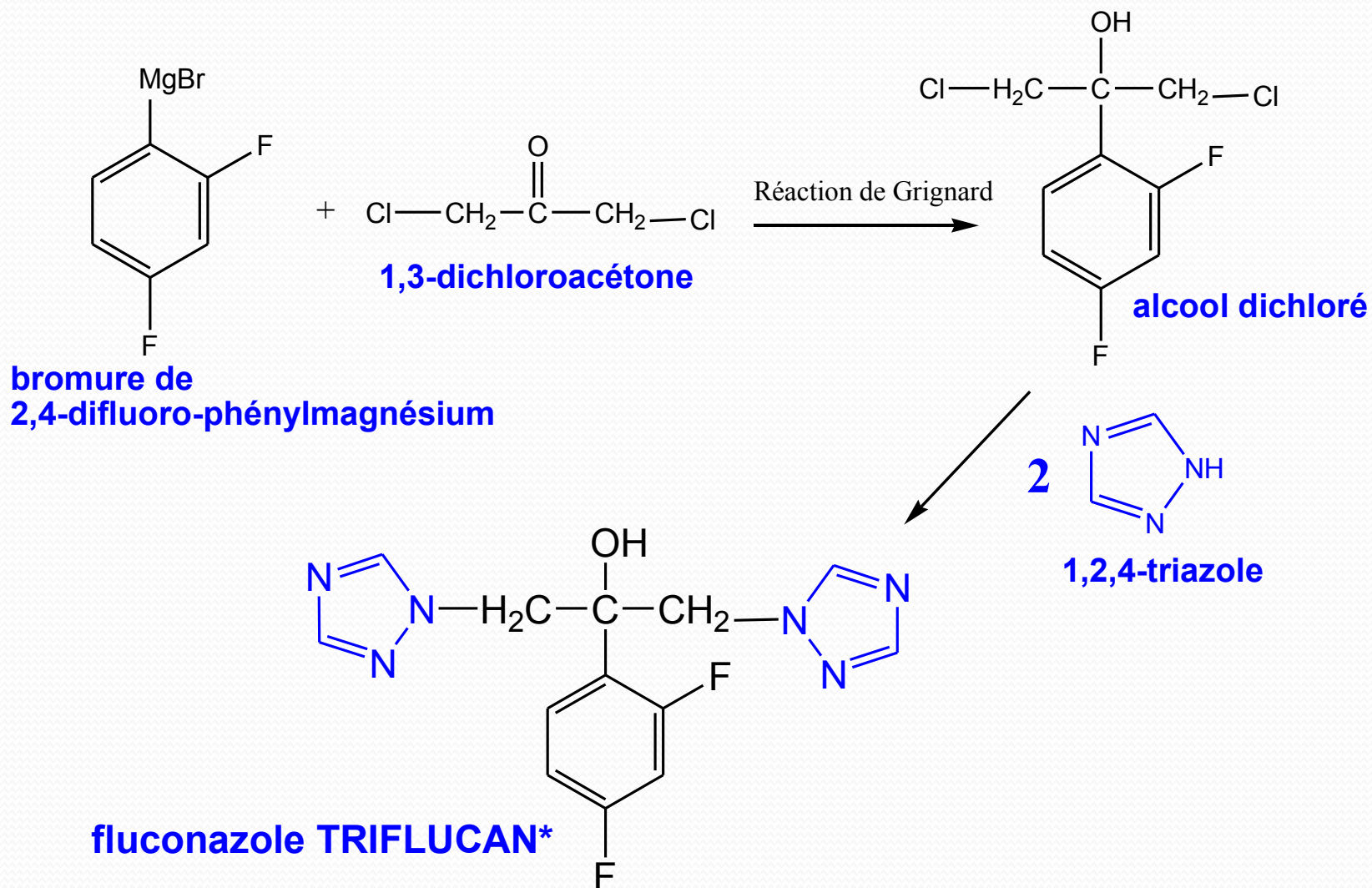
❖ Formes d'utilisation

- comprimés à 100 et 200 mg
- crème et gel moussant à 2%

❖ Posologie

- 200 à 400 mg/J-Adulte

Dérivés du triazole



Utilisations thérapeutiques

□ indications

❖ *Candidoses oropharyngées chez les patients immunodéprimés, cryptococcoses.*

□ posologies

❖ *50 à 200 mg/24 heures, durant 7 à 15 jours, selon la gravité de la pathologie*

Autre composé

- ❑ Itraconazole SPORANOX*

- ❖ *Mycoses systémiques ou viscérales*

- ❑ *posologies*

- ❖ *200 mg/24 heures, jusqu'à 800 mg/24 heures chez les immunodéprimés.*

Mécanismes d'action des antifongiques

□ Trois types de mécanisme

□ -altération du fuseau mitotique

□ -altération de la membrane plasmique

□ -inhibition de la synthèse de l'ergostérol

Altération du fuseau mitotique

❑ *griséofulvine*

- ❖ très forte affinité pour le fuseau mitotique en se fixant sur les microtubules polymérisés.
- ❖ s'oppose ainsi à la dépolymérisation des microtubules
- ❖ provoque leur fragmentation,
- ❖ ce qui aboutit à la formation de cellules multinuclées.

Altération de la membrane plasmique

❑ *amphotéricine B*

❖ interagit avec l'ergostérol présent dans la membrane (levures, champignons sensibles)

→ pour former des pores (canaux perméables aux cations comme le K^+ qui sort du cytoplasme)

Altération de la membrane plasmique

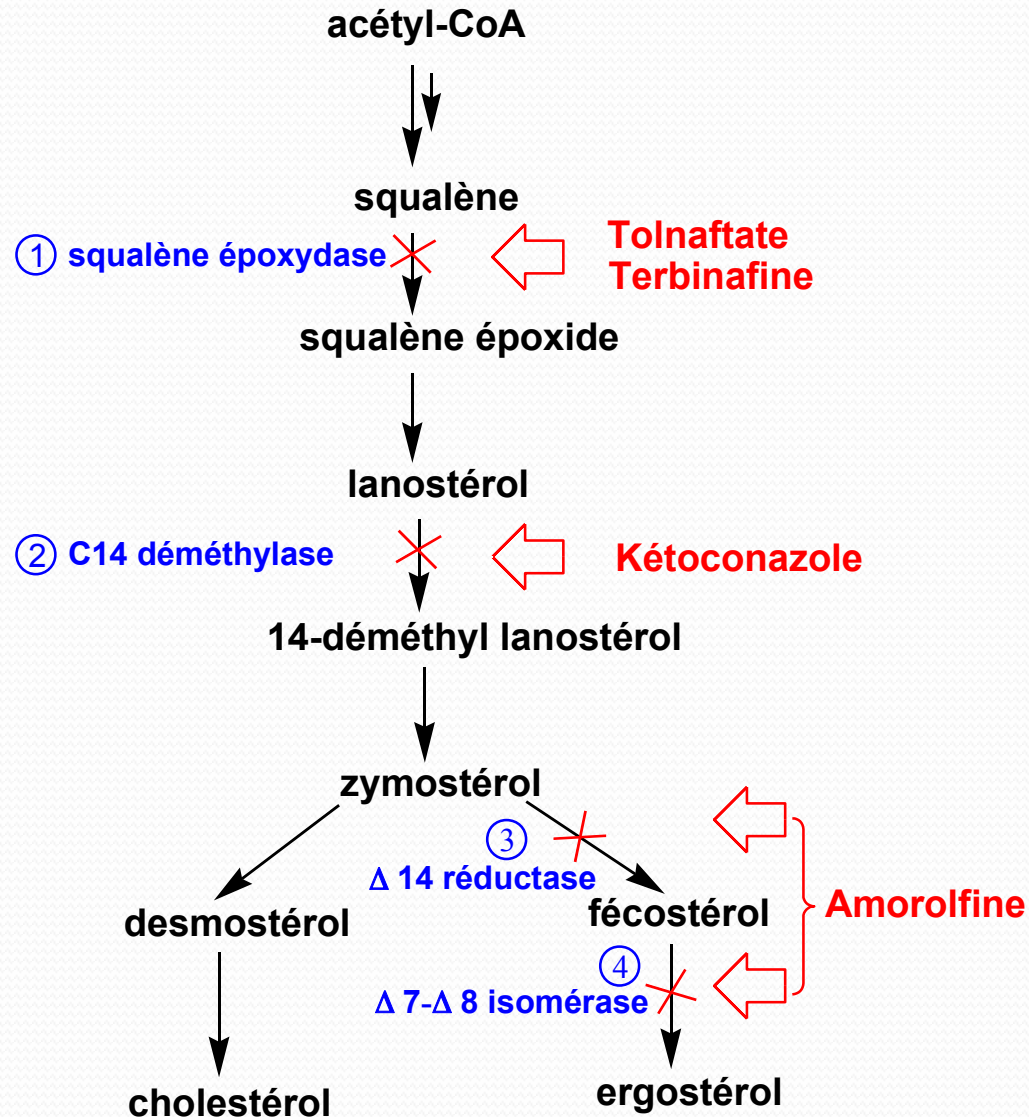
❑ *amphotéricine B*

- ❖ favorise aussi les réactions d'oxydation dommageables pour le champignon.
- ❖ agit simplement par ses propriétés physico-chimiques
- ❖ pas de phénomène de résistance.

Inhibition de la synthèse de l'ergostérol

- ❑ les sites d'action des antifongiques au niveau de la synthèse de l'ergostérol concernent schématiquement quatre niveaux d'inhibition.

Sites d'action des antifongiques



Indications thérapeutiques

Amphotéricine B

Intra-veineuse



Mycoses profondes



Flucytosine
forme méningée

***Kétoconazole**
***Fluconazole**
***Itraconazole**
Aspergilloses graves

Voie buccale



Candidoses digestives



Miconazole
formes orales

Azols

*Dermatophytoses
*Candidoses
*Pityrospores



Mycoses superficielles



Tolnaftate
Griséofulvine

* Dermatophytes (petites surfaces)
Terbinafine
*Dermatophytoses
*Candidoses (lésions étendues)



Amorolfine
Ciclopirox
*Onchomycoses